

第五章 数据库完整性 — 选择题解析

第 1 题

答案：B

解析：

外码违约策略是 ON DELETE CASCADE（级联删除）。删 Student 表中 CS 学院的学生时，SC 表中引用这些学生的选课记录会被级联删除。

A 错：只说删了 Student，漏了 SC 的级联删除。

B 正确：删 Student + 级联删 SC 中对应选课记录。

C 错：CASCADE 策略不会拒绝，而是跟着删。

D 错：置空是 SET NULL 策略，不是 CASCADE。

CASCADE = 父删子也删；SET NULL = 父删子置空；RESTRICT = 有引用就拒绝。三种策略别搞混。

第 2 题

答案：C

解析：

实体完整性规则：主码唯一且不能取空值。

A 错：主码不能为空。

B 错：复合主码不是“整体不为空就行”，而是每个属性都不能为空。

C 正确：复合主码的每个属性都不能为空——这是实体完整性的要求。

D 错：UNIQUE 约束允许空值，不满足实体完整性（实体完整性要求主码非空）。

主码 = 唯一 + 非空，两个条件缺一不可。UNIQUE 只保证唯一，允许空，所以不能替代主码。

第 3 题

答案：C

解析：

A 正确：外码可以为 NULL，表示“未引用”。

B 正确：外码可以引用被参照表中有 UNIQUE 约束的列，不一定是主码。

C 错误：外码不必与被参照表的主码同名，只要语义对应即可（比如 SC.Sno 参照 Student.Sno 同名是巧合，也可以 Student.Sno 参照 People.ID 不同名）。

D 正确：外码非空时必须在被参照表中存在——这是参照完整性的核心。

外码的三自由：可以为空、可以引用 UNIQUE 列、可以不同名。唯一必须的是：非空时得在被参照表里找得到。

第 4 题

答案：B

解析：

CHECK 约束：Grade >= 0 AND Grade <= 100。

A：Grade = NULL——CHECK 约束遇到 NULL 时视为满足（UNKNOWN 当 TRUE），不会被拒绝。



B: $\text{Grade} = -1 \text{——} -1 \geq 0$ 为假, 违反 CHECK, 被拒绝。选 B。

C: $\text{Grade} = 0 \text{——} 0 \geq 0$ 为真, 满足。

D: $\text{Grade} = 100 \text{——} 100 \leq 100$ 为真, 满足。

CHECK 对 NULL 的处理是个坑: CHECK 只拒绝"明确为假"的, NULL 会被当成 UNKNOWN 放行。所以插 NULL 不会触发 CHECK 报错。

第 5 题

答案: A

解析:

A 正确: 删除被参照表元组时, "拒绝"策略 (RESTRICT/NO ACTION) ——只要子表有引用就不允许删除。

B 错: 级联删除是删子表记录, 不是置空。置空是 SET NULL。

C 错: 置空策略只置空引用该父元组的子记录的外码, 不是所有子记录的外码都置空。

D 错: 三种策略 (拒绝/级联/置空) 是三选一, 不能同时使用。

拒绝 = 不让删; 级联 = 跟着删; 置空 = 子记录外码设 NULL。针对同一个外码只能选一种。

第 6 题

答案: C

解析:

关键区分: 属性级 CHECK 只能检查单个属性的值, 元组级 CHECK 可以检查同一行内多个属性之间的关系。

A: 年龄 15-60——只涉及 Sage 一个属性, 属性级 CHECK 够用。

B: 学分 > 0 ——只涉及 Ccredit 一个属性, 属性级够用。

C: 发货日期不能早于下单日期——涉及两个属性 (发货日期、下单日期) 的关系比较, 必须用元组级 CHECK。选 C。

D: 手机号 11 位——只涉及 phone 一个属性, 属性级够用。

涉及"一个属性的值范围"用属性级; 涉及"同一行两个属性的关系"必须用元组级。

第 7 题

答案: C

解析:

A 正确: 一个表只能一个主码, 但可有多多个 UNIQUE。

B 正确: 主码非空, UNIQUE 允许空。

C 错误: PRIMARY KEY 和 UNIQUE 都会自动创建索引 (主码自动建主索引, UNIQUE 自动建唯一索引)。说"UNIQUE 不会"是错的。

D 正确: 主码标识实体, UNIQUE 保证不重复, 定位不同。

主码和 UNIQUE 都建索引, 这是共同点。区别在: 主码只能一个且非空, UNIQUE 可多个且允许空。

第 8 题

答案: B

解析:

Orders 表的 CustomerID 是外码 (参照 Customers.CustomerID)。出现 $\text{CustomerID} = 'C999'$ 的订单但 Customers 表无此客户——外码值在父表找不到对应主码, 违反参照完整性。



- A 错：实体完整性是主码问题，这里主码 OrderID 没问题。
B 正确：外码找不到对应主码 = 参照完整性被破坏。选 B。
C 错：用户定义完整性是 CHECK 之类的业务规则，这里没涉及。
D 错：这是完整性问题，不是安全性问题。

父表找不到对应主码 = 参照完整性。就像你填的紧急联系人电话在通讯录里查无此人。

第 9 题

答案：C

解析：

- A 错：不是都在提交时检查，大部分在语句执行时就检查。
B 错：不是按完整性类型分时机，而是基本都在语句执行时检查。
C 正确：完整性约束通常在 INSERT/UPDATE/DELETE 语句执行时检查——这是标准做法。
D 错：不是启动时检查一次，而是每次写操作都检查。

完整性检查是"实时"的——每条 INSERT/UPDATE/DELETE 执行时就查，不用等到提交。

第 10 题

答案：B

解析：

违约策略 ON DELETE SET NULL：删除 Dept 中 Dno='D01' 的部门时，Employee 表中 Dno='D01' 的员工的 Dno 被置空（设为 NULL）。

- A 错：还是 'D01' 没变——那是没做任何处理。
B 正确：置空为 NULL。选 B。
C 错：被删除——那是 CASCADE 的行为。
D 错：报错拒绝——那是 RESTRICT 的行为。

SET NULL = 父删子置空。员工还在，只是部门字段变 NULL（变成"无部门"员工）。

答案汇总

1.B 2.C 3.C 4.B 5.A 6.C 7.C 8.B 9.C 10.B

